

Bài 1. Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

01

Toán 9 · Chương I – Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Họ và tên Lớp Ngày

MỞ ĐẦU

Bài toán cổ: “Quýt, cam mười bảy quả tươi / Đem chia cho một trăm người cùng vui. / Chia ba mỗi quả quýt rồi, / Còn cam, mỗi quả chia mười vừa xinh.” Gọi x là số cam, y là số quýt. Hãy viết hai hệ thức biểu thị các giả thiết của bài toán.

.....

.....

.....

1 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN■ **Khái niệm · nghiệm · số nghiệm****LÝ THUYẾT**

Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng:

.....

.....

.....

Cặp số $(x_0; y_0)$ là một nghiệm của phương trình khi:

.....

.....

.....

Số nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn:

.....

.....

.....

VÍ DỤ 1 Cho các hệ thức $4x + 3y = 5$; $0x + y = -1$; $0x + 0y = 3$.

a) Hệ thức nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Vì sao?

.....

.....

.....

b) Trong hai cặp số $(2; -1)$ và $(1; 0)$, cặp nào là nghiệm của $4x + 3y = 5$?

.....

.....

.....

LUYỆN TẬP 1

Hãy viết một phương trình bậc nhất hai ẩn và chỉ ra một nghiệm của nó.

VÍ DỤ 2

Giả sử $(x; y)$ là nghiệm của phương trình $x + 2y = 5$. Điền vào bảng rồi viết 5 nghiệm của phương trình.

x	-2	-1	0		
y				1	2

■ **Biểu diễn hình học tất cả các nghiệm**

LÝ THUYẾT

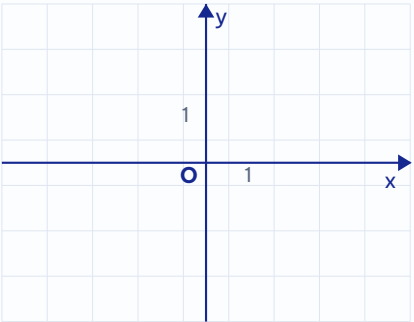
Nghiem tổng quát – cách viết:

Tập hợp các điểm $(x; y)$ thỏa mãn $ax + by = c$ là:

Hai trường hợp đặc biệt $y = m$ và $x = m$:

VÍ DỤ 3

Viết nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình $x + 2y = 3$.



Em vẽ đường thẳng vào đây

LUYỆN TẬP 2 Viết nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau và cho biết đường thẳng biểu diễn nằm như thế nào:

a) $2x - 3y = 5$

b) $0x + y = 3$

c) $x + 0y = -2$

2 HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

■ Khái niệm hệ và nghiệm của hệ

LÝ THUYẾT

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn là:

Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của hệ khi:

Ý nghĩa hình học của nghiệm của hệ:

VÍ DỤ 4 Trong ba hệ **a)** $\begin{cases} 2x = -6 \\ 5x + 4y = 1 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x + 2y = -3 \\ 0x + 0y = 1 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} 3x - y = 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$ hệ nào **không** phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn? Vì sao?

VÍ DỤ 5 Giải thích tại sao cặp số $(1; 2)$ là một nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

LUYỆN TẬP 3

Trong hai cặp số $(0; -2)$ và $(2; -1)$, cặp nào là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 4x + 3y = 5 \end{cases}?$$

VẬN DỤNG

Trở lại bài toán cổ ở đầu phiếu, ta có hệ $\begin{cases} x + y = 17 \\ 10x + 3y = 100 \end{cases}$. Trong hai cặp số $(10; 7)$ và $(7; 10)$, cặp nào là nghiệm của hệ? Từ đó cho biết số cam và số quýt.

3 BÀI TẬP VỀ NHÀ · SGK TR.10

BÀI 1.1

Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn? Vì sao?

$$5x - 8y = 0; 4x + 0y = -2; 0x + 0y = 1; 0x - 3y = 9.$$

BÀI 1.2

Cho phương trình $2x - y = 1$.

- Điền giá trị thích hợp vào bảng dưới rồi cho biết 6 nghiệm của phương trình.
- Viết nghiệm tổng quát của phương trình đã cho.

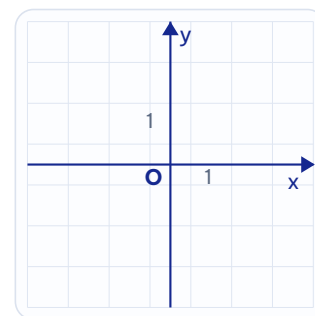
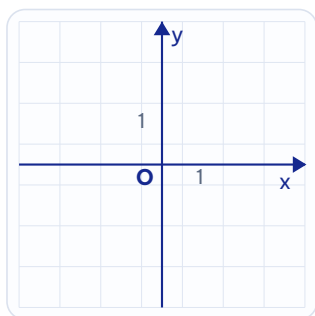
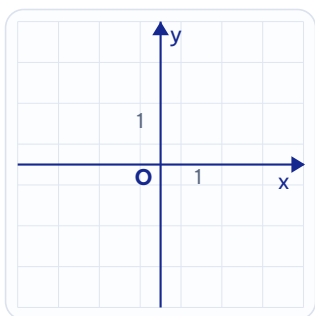
x	-1	$-0,5$	0	$0,5$	1	2
$y = 2x - 1$						

BÀI 1.3 Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau.

a) $2x - y = 3$

b) $0x + 2y = -4$

c) $3x + 0y = 5$



BÀI 1.4 Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x = -6 \\ 5x + 4y = 1 \end{cases}$

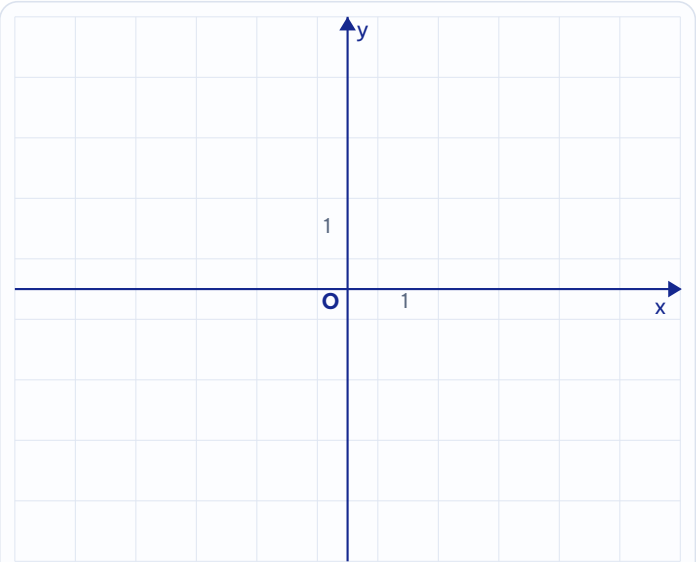
a) Hệ trên có là một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn không? Vì sao?

b) Cặp số $(-3; 4)$ có là một nghiệm của hệ hay không? Vì sao?

BÀI 1.5 Cho các cặp số $(-2; 1); (0; 2); (1; 0); (1,5; 3); (4; -3)$ và hai phương trình $5x + 4y = 8$ (1); $3x + 5y = -3$ (2).

a) Những cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)?

b) Cặp số nào là nghiệm của hệ gồm phương trình (1) và phương trình (2)?



c) Vẽ hai đường thẳng để minh họa

Nhận xét về giao điểm của hai đường thẳng:

TỰ ĐÁNH GIÁ · NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

Em tự đánh giá: ☐ Hoàn thành tốt ☐ Hoàn thành ☐ Cần cố gắng

Nhận xét của giáo viên

Điểm

Chữ ký của giáo viên